100年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試、100年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥物分析與生藥學（包括中藥學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何者並非 Mg-EDTA 之錯化合物反應中，加入三乙醇胺（triethanolamine）之目的？
(A)使溶液呈足夠之鹼性　(B)當溶媒
(C)當遮蔽劑　(D)具未共用電子對，可當配位基（ligand）

2 某藥物在錠劑中之分解型式屬於零級動力學（zero order kinetics），則其分解速率與該藥物濃度之關係為何？
(A)成正比　(B)平方成正比　(C)反比　(D)無關

3 下列有關非水滴定之敘述，何者錯誤？
(A)主要用於水溶液中之呈弱酸鹼性化合物之中和滴定
(B)中和反應之當量點先藉由電位計求出，再選指示劑
(C)使用非質子性溶劑（aprotic solvent），主要為增加檢品之鹼性度
(D)過氯酸於冰醋酸溶液中之親質子性（protophilic）比鹽酸小，故酸度比鹽酸大

4 NaF 以 $FeCl_3$ 溶液滴定分析時，$FeCl_3$ 與 NaF 的反應莫耳數比為何？
(A) 1：1　(B) 1：2　(C) 1：3　(D) 1：6

5 檸檬酸（citric acid；p*K*a 3.06, 4.74, 5.40）之含量測定，若以強鹼滴定，則其滴定曲線圖中有幾個轉折點？
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 3 個以上

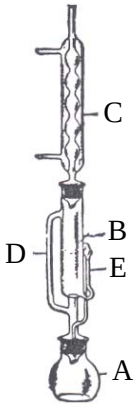
6 下列各測定法與其用途之配對組合中，那一組錯誤？
(A)凱氏法（Kjeldahl method）－氮含量測定　(B)費氏法（Karl Fischer method）－水含量測定
(C)波哈法（Volhard method）－氯化物含量測定　(D)漢氏法（Hanus method）－芳香胺含量測定

7 就 Gaussian 圖型而言，介於平均值 $\pm 2\sigma$ 範圍內之百分比為多少？
(A) 68%　(B) 75%　(C) 95%　(D) 98%

8 2,4-Dinitrophenylhydrazine 可為下列何類化合物之呈色劑？
(A) Alcohols　(B) Ketones　(C) Amines　(D) Phenols

9 下列有關折光率之敘述，何者錯誤？
(A)折光率值隨光源之波長而異　(B)測定時，儀器可以純水校正之
(C)不受溫度影響　(D)可視為小分子藥品鑑別之物理常數

10 有關右圖所示之玻璃儀器各部位的敘述，何者錯誤？
(A) A 是發生抽提作用之處
(B) B 是放置抽提套管（thimble）之處
(C) D 是溶劑上升的通路
(D) E 是溶劑回流於 A 的通路



11 中華藥典規定用於測定少量藥物中所含水分的方法為何？
(A)費氏法　(B)氣相層析法　(C)液相層析法　(D)甲苯蒸餾法

12 製備無醛乙醇的過程中需加入氫氧化鉀，其目的不包括下列何者？
(A)與揮發性有機酸生成鹽類　(B)與醋酸鉛生成氧化鉛
(C)固定有機硫化物　(D)促使醛類化合物聚合

13 下列有關粗纖維之敘述，何者錯誤？
(A)纖維素為其主要組成　(B)測定法之最後步驟為灰化，殘留物即為粗纖維
(C)可用於香料類藥品之鑑定　(D)為經連續熱酸鹼處理之未溶解殘渣

14 生藥以有機溶劑抽提時，油脂常造成溶液的乳化。為使抽提順利，則下列何種方法最實用？
(A)加乙醇　(B)加鹽水　(C)加無水硫酸鈉　(D)預先除去油脂

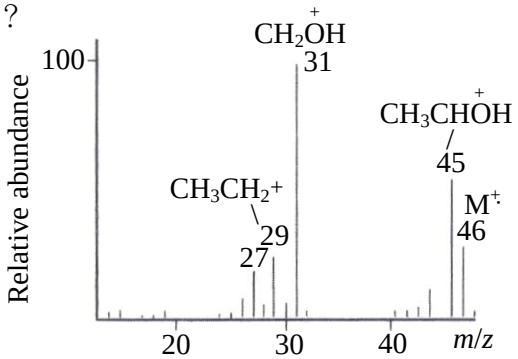
15 中華藥典採用的甲苯蒸餾法（toluene distillation method）測定水分，其測量水量的方法爲何？
(A)以量筒量體積 (B)以接受管量體積 (C)以調劑天秤稱取重量 (D)以分析天秤稱取重量

16 製劑中之雜質檢查可以螢光光譜法來進行，如欲測定血液透析液內之微量鋁含量，可加入下列何者以達到微量檢測？
(A) acetylacetone (B) dithizone (C) EDTA (D) 8-hydroxyquinolone

17 紅外光有機光譜分析在 3200 cm^{-1} 有強吸收之官能基最可能爲：
(A) C ≡ N (B) C ≡ C (C) C = C (D) NH_2

18 下列的光譜分析法中，何者與電子能階的轉移無關？
(A)紅外線光譜 (B)紫外線光譜 (C)原子吸收光譜 (D)原子放射光譜

19 根據右圖之乙醇質譜，則下列與離子峰有關的敘述何者正確？
(A) *m/z* 46 係分子之離子峰，此離子帶奇數電子
(B) *m/z* 29 係奇數電子之離子峰
(C) *m/z* 31 係奇數電子之離子峰
(D) *m/z* 31 之離子峰爲脫掉甲基陽離子所生成者



El mass spectrum of ethanol

20 以 200 mHz 儀器測得某化合物的氫-核磁共振光譜中，其中一組甲基訊號線之化學位移分別爲 1.235, 1.265 和 1.295 ppm，則其偶合常數爲多少 Hz？
(A) 0.03 (B) 0.06 (C) 6.0 (D) 12.0

21 下列輻射線何者能量最低？
(A)無線電波 (B)紫外光 (C)紅外光 (D)螢光

22 下列何者能提供氫-氫的偶合（coupling）資料？
(A) COSEY (B) DEPT (C) HMBC (D) HMQC

23 Ethyl acetate 在氫核磁共振光譜中共有三組吸收峰。若以其化學位移由大到小順序排列，則這三組吸收峰面積的比值應爲：
(A) 2：3：3 (B) 3：3：2 (C) 2：3：2 (D) 3：2：3

24 承上題，若以其化學位移由大到小順序排列，這三組吸收峰的偶合型態應爲：
(A) doublet、triplet、triplet (B) triplet、triplet、doublet (C) quartet、triplet、singlet (D) quartet、singlet、triplet

25 下列原子核，何者自旋量子數 I = 1/2？
(A) ^{2}H (B) ^{14}N (C) ^{13}C (D) ^{4}He

26 紫外光光譜分析可用於測定某化合物之 p*K*a 值，A 代表該化合物於已知 pH 值緩衝液所測得之吸光度；Ai 代表該化合物完全離子化型之吸光值；Au 代表該化合物非離子化型之吸光值，則下列何式可測定化合物之 p*K*a 值？
(A) $pKa = pH + \log\frac{A - Ai}{Ai - Au}$ (B) $pKa = pH + \log\frac{Ai - A}{A - Au}$
(C) $pKa = pH + \log\frac{Ai - A}{Au - A}$ (D) $pKa = pH + \log\frac{A - Ai}{A - Au}$

27 A = ε*l*c 爲光譜分析法藍伯比爾（Lambert-Beers Laws）定律，下列對公式中之敘述，何者錯誤？
(A) A：吸光度；無單位 (B) *l*：光徑長度；單位 cm
(C) c：吸光溶液之濃度；單位 mole/liter (D) ε：克分子吸光度；單位 $\frac{mole \cdot cm}{liter}$

28 下列何者不是參照電極（reference electrode）應具備的條件？
(A)電極反應是可逆的 (B)其電極電位應爲零
(C)溫度係數（temperature coefficient）小 (D)不因時間而變

29 某檢品含 a、b 兩成分，在層析柱中其滯留時間分別爲 15.6 及 16.6 分鐘，且波峰基線寬度爲 0.40 和 0.60 分鐘，則此 a、b 波峰之分離率爲多少？
(A) 0.5 (B) 1.0 (C) 1.5 (D) 2.0

30 下列那種毛細管電泳法可分析不帶電分析物？
(A)毛細管區帶電泳（capillary zone electrophoresis）
(B)毛細管等電聚焦（capillary isoelectric focusing）
(C)膠束電動層析法（micellar electrokinetic chromatography）
(D)毛細管等速電泳（capillary isotachophoresis）

31 下列有關 Van Deemter 方程式 HETP = A + B/μ + Cμ之敘述，何者錯誤？
(A) HETP 值越大越佳 (B) A 爲 eddy diffusion 係數
(C)μ爲移動相之線性速度 (D) C 爲 mass transfer 係數

32 下列有關光學活性化合物分離的敘述，何者錯誤？
(A)可加 chiral reagent 至移動相作光學活性化合物分離
(B) *Pirkle* column 可作爲光學活性化合物分離，利用脂肪酸衍生物鍵結在支撐物的固定相
(C)可利用 chiral stationary phase 管柱作光學活性化合物分離
(D)利用 cyclodextrin 加在移動相內或鍵結在支撐物上作光學活性化合物分離

33 薄層層析法分析物檢視的 UV 燈，所用之長波長爲多少 nm？
(A) 254 (B) 280 (C) 320 (D) 360

34 使用 HPLC 法進行分析時，下列何種定量方法對於 ointment、cream 這些萃取較爲複雜的製劑最爲恰當？
(A) Normalized peak area (B) External standard calibration
(C) Internal standard calibration (D) Method of standard addition

35 以 aqueous buffer 爲移動相，Sephadex 爲固定相，通常係那一種層析法之組成？
(A) Adsorption chromatography (B) Ion exchange chromatography
(C) Partition chromatography (D) Size exclusion chromatography

36 拖尾（Tailing factor, T）是 HPLC 分析確效中 system suitability 所需檢定之項目，試問 HPLC 層析圖中對稱型波峰之 T 值最接近？
(A) 0.5 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2

37 下列溶劑的極性大小順序爲何？①Toluene ②Methanol ③Chloroform ④Acetone
(A)①②③④ (B)②④①③ (C)②④③① (D)④③②①

38 下列有關 evaporative light scattering detector（ELSD）之敘述，何者錯誤？
(A)爲 HPLC 之偵測器 (B)適合梯度沖提 (C)靈敏度約爲 1 ng (D)適合醣類分析

39 Catecholamine 之定量分析，以下列何種層析法與偵測器之配對最適當？
(A)氣相層析法/電子捕獲偵測器 (B)氣相層析法/熱傳導偵測器
(C)高壓液相層析法/電化學偵測器 (D)高壓液相層析法/螢光偵測器

40 最廣泛使用的 GC 偵測器（detector）爲：
(A) ECD（electron capture detector） (B) FID（flame ionization detector）
(C) FTIR（Fourier transform infrared detector） (D) TCD（thermal conductivity detector）

41 草食動物能分解植物中纖維素作爲能源，是因爲其腸內微生物分泌下列何者所致？
(A)α-amylase (B)β-amylase (C) Cellulase (D) Lactase

42 下列有關枸杞子與地骨皮之敘述，何者錯誤？
(A)枸杞子補血，地骨皮涼血 (B)枸杞子爲果實，地骨皮爲根皮
(C)枸杞子及地骨皮爲同一植物 (D)枸杞子及地骨皮同爲補藥

43 清熱解毒藥中，含 indican/indirubin 成分者爲何？
(A)敗醬草 (B)板藍根 (C)金銀花 (D)連翹

44 五加皮之藥用部位爲：
(A)果皮 (B)莖皮 (C)根皮 (D)種皮

45 瓊麻含那一種皂苷元（sapogenin），被用來作爲製造 corticosteroids 的原料？
(A) Sarmentogenin (B) Hecogenin (C) Sarsapogenin (D) Trigonelline

46 下列之 cyanogenetic glycosides，何者爲 diglycosides？
(A) Amygdalin (B) Sambunigrin (C) Prunasin (D) Prulaurasin

47 下列何種配醣體，其水解產物之 glycone 非爲 glucose？
(A) Amygdalin (B) Frangulin A (C) Aloin B (D) Salicin

48 目前市面上盛行之營養補充品大蒜具抗血栓作用的 (*Z*)-ajoene，其分子中含有幾個硫（S）原子？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

49 下列關於 digitalis 之敘述，何者錯誤？
(A)屬 Scrophulariaceae 植物 (B)採集葉部後迅速於 60 °C 以下乾燥
(C)可合併使用葡萄糖酸鈣 (D)忌與甘草製劑合用

50 鼠李皮在作藥用之前需經一年貯藏處理，使雙聚體型配醣體轉變成單體型配醣體，使其致瀉活性較溫和，此過程是屬於那一種反應？
(A)氧化 (B)還原 (C)脫水 (D)水解

51 化學構造屬於 stilbene 類之配醣體者是：
(A) Barbain (B) Rhaponticin (C) Frangulin (D) Chryosphanein

52 蒼耳子始載於神農本草經，列爲：
(A)上品 (B)中品 (C)下品 (D)未列入

53 花生油（peanut oil）之主要成分是：
(A) oleic acid (B) linoleic acid (C) linolenic acid (D) palmitic acid

54 細辛不宜與下列何種藥材合用？
(A)麻黃 (B)獨活 (C)附子 (D)藜蘆

55 Cinnamon oil 主要是由何種方法製造而得？
(A)水蒸氣蒸餾法 (B)超臨界流體萃取法 (C)油脂吸附法 (D)有機溶劑萃取法

56 下列那一個單環萜類，具有抗菌及抗黴菌作用？
(A) Geranial (B) Borneol (C) Thymol (D) Artemisinin

57 Spearmint 中呈現其特殊氣味及味道之主要成分為：
(A)(+)-Citronellol (B)(-)-Citronellol (C)(+)-Carvone (D)(-)-Carvone
58 下列何者為 vitamin A 之前驅物？
(A)β-Carotene (B)α-Pinene (C)(-)-Thujone (D) Cineole
59 下列關於 cineole 之敘述，何者錯誤？
(A)為醇類化合物 (B)為 eucalyptus oil 之主成分
(C)可當祛痰劑 (D)又稱 eucalyptol
60 下列關於中藥材蘇木之敘述，何者錯誤？
(A)可用於活血化瘀、消腫定痛，如跌打外洗方
(B) Naphthoquinones、(+)-α-phellandrene、ocimene 等皆為其藥材成分
(C)藥用部位為乾燥心材
(D)可用於月經過多之婦女，具有調經之作用
61 訶子藥材主成分屬下列何種類型？
(A) Alkaloids (B) Glycosides (C) Tannins (D) Terpenoids
62 下列生藥基原植物與其所屬科別的配對中，何者錯誤？
(A) *Echinacea angustifolia*－Asteraceae (B) *Silybum marianum*－Labiatae
(C) *Ammi visnaga*－Apiaceae (D) *Hamamelis virginiana*－Hamamelidaceae
63 有 Purple cone flower 之稱的生藥基原為：
(A) *Ammi visnaga* (B) *Apium graveolens* (C) *Silybum marianum* (D) *Echinacea angustifolia*
64 蜂膠內含下列那一種成分被認為是具有抗氧化活性？
(A)萜類（Terpenoids） (B)類苯基丙烷（Phenylpropanoids）
(C)類固醇（Steroids） (D)糖苷質（Glycosides）
65 沒食子含大量之下列何種成分，可作為收斂劑及應用於皮革工業？
(A) Caffeic acid (B) Tannic acid (C) Chicoric acid (D) Diphenic acid
66 青蒿素可治療瘧疾，是從那一屬植物中提煉出來？
(A) *Artemisia* (B) *Pyrethrum* (C) *Valeriana* (D) *Magnolia*
67 下列何者屬 oleo-gum-resin？
(A) Myrrh (B) Rosin (C) Kava (D) Mastic
68 以生物鹼為主成分，且以止痛為其主要功效之中藥為下列何者？
(A)白芍 (B)甘草 (C)延胡索 (D)丹參
69 化學結構屬於 corynane-type monoterpenoid indole 類生物鹼者是：
(A) Physostigmine (B) Brucine (C) Pilocarpine (D) Emetine
70 海洛因（heroin）是由下列何者經 acetylation 而得？
(A) Morphine (B) Codeine (C) Thebaine (D) Narcotine
71 下列諸 indole 類生物鹼，源自於夾竹桃科生藥者為何？
(A) reserpine (B) ergonovine (C) physostigmine (D) strychnine
72 下列有關 yohimbine 之敘述，何者錯誤？
(A)屬 indole 類結構 (B)具促進副交感神經之活性
(C)可減少交感神經之活性 (D)改善陽萎係抑制早洩機制
73 Cocaine 之水解產物為：
(A) tropic acid (B) ecgonine (C) scopoline (D) tropine
74 下列關於 purine alkaloids 相關的敘述，何者正確？
(A)存在於咖啡能刺激中樞神經系統，且有輕度利尿作用
(B)可可豆為茜草科植物，樹高 4~6 公尺，產於南美、中美、西印度群島及西非等地
(C)茶中含有 caffeine 及 theophylline，前者能預防氣喘
(D)巴拉奎茶（Mate）含 10~16%caffeine，0.2~2%之 chlorogenic acid
75 下列有關 morphine 化學構造之敘述，何者正確？
(A)具有一個酚性羥基及一個醇性羥基
(B)其不對稱中心碳原子位在第十二位上
(C)其三級胺之氮原子係以三個碳鏈鍵結於不對稱中心碳原子
(D)具有二個芳香環
76 下列何種生藥之生物鹼是含於其種子之中？
(A) areca (B) sanguinaria (C) ipecac (D) ergot
77 下列有關 pepper 的敘述，何者錯誤？
(A)黑胡椒與白胡椒之來源為相同植物 (B)黑胡椒為蔓藤植物
(C)胡椒含 piperine 與 piperettine 等生物鹼 (D)胡椒之辛辣味是由於其含揮發油
78 *N*-Methylpyrrolinium 為 (-)-hyoscyamine 生合成路徑之重要中間產物，其結構式中 *N*-CH_3 基之主要來源為：
(A) acetate (B) *S*-adenosylmethionine (C) ornithine (D) tropic acid
79 下列各生藥及其基原植物所屬科別的敘述，何者正確？
(A)蛇根基原植物屬於毛茛科 (B)金雞納基原植物屬於茜草科
(C)秋水仙基原植物屬於茄科 (D)檳榔基原植物屬於小蘗科
80 荷荷芭油（Jojoba oil）在室溫下為液狀，是屬下列何者？
(A)固定油（Fixed oils） (B)脂肪（Fats） (C)蠟（Waxes） (D)類固醇（Steroids）